Dorian Bourgeois – MS IAC – Optimisation pour l'IA

Projet ExedBike – Partie 1 : Synthèse des résultats

1. Ajustement du modèle du coût de production

L'objectif est d'estimer l'évolution du coût unitaire du modèle Urban en fonction du volume cumulé produit, à partir d'une courbe d'apprentissage.

Le modèle utilisé est : c(q) = k x q^(-thêta)

Pour déterminer les paramètres k et thêta, les données ont été transformées en logarithmes afin d'obtenir une régression linéaire. La variable log(q) a ensuite été standardisée pour faciliter la convergence de la descente de gradient.

L'ajustement a été réalisé en minimisant l'erreur quadratique moyenne avec la fonction gradient_descent développée dans le TP1, avec un pas alpha = 0,1.

Les paramètres estimés : k environ = 9682,8, itérations = 135, thêta = 0,555.
Ces estimations sont proches des paramètres utilisés pour générer les données : k = 9500 et thêta = 0,55.
Le modèle reproduit de manière satisfaisante la diminution du coût unitaire lorsque le volume cumulé augmente.
La standardisation de log(q) permet d'améliorer le conditionnement du problème. Comme observé dans le TP, lorsque les directions ont des courbures très différentes, le choix du pas devient plus difficile : un pas trop grand peut provoquer des oscillations, tandis qu'un pas trop petit ralentit la convergence.

2. Optimisation du mix de production

L'objectif est de déterminer les quantités hebdomadaires de vélos Urban, Cargo et Sport permettant de maximiser la marge, tout en respectant les ressources disponibles : main-d'œuvre, aluminium et temps machine.

On se retrouve avec le mix de production optimal suivant : Urban = 0, Cargo = 32,5 et Sport = 65 pour une Marge totale maximale de 17875€. La solution utilise l'intégralité des 520h de main-d'œuvre et des 260 machines disponibles. Il reste 27,5 kg d'aluminium non utilisé.

Le résultat de 32,5 vélos cargo s'explique par le modèle qui utilise des quantités continues. En imposant des nombres entiers, on se retrouve avec : Urban = 0, Cargo = 35 et Sport = 62 pour un total de 17850€, soit 25€ de marge moins.

3. Interprétation des prix duaux

Les prix duaux permettent d'estimer le gain de marge obtenu en augmentant légèrement la quantité d'une ressource.
La main-d'œuvre est la ressource la plus intéressante à développer car une heure supplémentaire permet d'augmenter la marge de 31,25 €. Pour le temps machine, le gain serait de 6,25€ par heure supplémentaire.
L'aluminium ne représente aucun bénéfice lorsqu'il augmenter car la quantité disponible n'est pas complétement utilisée. Il semble donc que le meilleur investissement serait dans la MO, éventuellement les machines par la suite, jusqu'à saturation de l'aluminium.